

骨关节炎诊疗

一、概述

1. 定义

骨关节炎(osteoarthritis,OA)是一种以关节软骨变性、破坏及骨质增生为特征的慢性退行性关节疾病,又称退行性关节炎、骨关节病,是最常见的关节疾病。

2. 流行病学与危险因素

- 患病率随年龄增长显著升高,60岁以上人群影像学患病率超过50%
- 好发部位:膝关节、髋关节、手指远端指间关节、脊柱、第一跖趾关节
- 危险因素:高龄、女性(绝经后明显)、肥胖、关节外伤史、过度负重或劳损(重体力劳动、某些运动)、遗传因素、关节畸形(如膝内外翻)、肌力下降

二、临床表现

1. 症状

- 关节疼痛:首发症状,活动后加重、休息后缓解;晚期可出现静息痛和夜间痛
- 晨僵:一般不超过30分钟(与类风湿关节炎鉴别要点)
- 关节活动受限:初期为轻度,晚期关节活动范围明显减小
- 关节摩擦感(骨擦音/骨擦感):活动时出现
- 关节肿胀:骨性膨大(骨赘形成)或关节积液
- 关节畸形:晚期出现膝内翻/外翻、Heberden结节(远端指间关节)、Bouchard结节(近端指间关节)
- 交锁现象:关节内游离体或半月板损伤所致

2. 体征

- 关节压痛、骨擦感、骨性膨大
- 关节活动度下降,可有屈曲挛缩畸形
- 膝关节积液征(浮髌试验阳性)
- 股四头肌萎缩(膝OA常见)

3. 实验室检查

- 血常规、血沉(ESR)、C反应蛋白(CRP)多正常或轻度升高(滑膜炎时)
- 类风湿因子(RF)、抗CCP抗体阴性
- 关节液:非炎性或轻度炎性,白细胞 $<2 \times 10^9/L$,无晶体

三、X线检查与Kellgren-Lawrence分级

1. 典型X线表现

- 非对称性关节间隙变窄
- 软骨下骨硬化和(或)囊性变
- 关节边缘骨赘(骨刺)形成
- 晚期:关节畸形、半脱位、游离体

2. Kellgren-Lawrence(K-L)分级

- 0级:正常,无骨关节炎X线表现
- I级:可疑关节间隙变窄,可疑骨赘形成
- II级:明确骨赘形成,关节间隙可疑变窄
- III级:中等量骨赘,明确关节间隙变窄,软骨下骨硬化,可有骨端畸形
- IV级:大量骨赘,关节间隙明显变窄,软骨下骨严重硬化,明确的骨端畸形

3. 其他影像学

- X线改变与临床症状可不完全平行,需结合临床评估
- MRI:早期发现软骨损伤、半月板病变、骨髓水肿,不常规用于诊断
- 超声:评估滑膜炎、关节积液,引导关节腔注射

四、诊断标准(ACR标准)

1. 膝骨关节炎ACR标准(临床+X线)

- 膝关节疼痛 + 放射学检查见骨赘 + 以下至少1条:
- 年龄>50岁
- 晨僵<30分钟
- 活动时骨擦感

2. 膝骨关节炎ACR标准(单纯临床)

- 膝关节疼痛 + 以下至少3条:
- 年龄>50岁
- 晨僵<30分钟
- 骨擦感
- 骨压痛
- 骨性膨大
- 关节无皮温升高

3. 手骨关节炎ACR标准

- 手部疼痛、酸胀或晨僵 + 以下至少3条:
- 10个指定关节中 ≥ 2 个关节骨性膨大
- ≥ 2 个远端指间关节骨性膨大
- 掌指关节肿胀 ≤ 2 个
- 至少1个远端指间关节畸形

4. 髋骨关节炎ACR标准

- 髋关节疼痛 + 以下至少2条:
- 血沉 $< 20\text{mm/h}$
- X线示股骨头或髋臼骨赘
- X线示髋关节间隙变窄(上缘、轴向和/或内侧)

五、非药物治疗(基础治疗)

1. 患者教育与自我管理

- 讲解疾病性质与进程,避免过度负重活动
- 避免长时间跑、跳、蹲、爬楼梯、爬山
- 选择合适鞋具,必要时使用手杖、助行器、护膝

2. 减重

- 超重/肥胖($\text{BMI} \geq 24$)的膝、髋OA患者强烈推荐减重
- 目标:体重减轻 $\geq 5\%-10\%$,可显著缓解疼痛、改善功能
- 体重每减轻1kg,膝关节负荷减少约4kg

3. 运动疗法

- 有氧运动:平地行走、游泳、骑自行车(水中运动尤其适合肥胖及症状重者)
- 肌力训练:股四头肌等长收缩、直腿抬高,增强关节稳定性
- 关节活动度训练:防止挛缩
- 每周 ≥ 150 分钟中等强度运动,个体化、循序渐进

4. 物理治疗

- 热疗、水疗、超声波、经皮神经电刺激(TENS)、针灸可辅助缓解症状
- 急性期肿胀可冷敷

六、药物治疗

1. 对乙酰氨基酚

- 轻中度疼痛可试用:每次0.5g,每日3-4次,每日最大剂量不超过2g(我国指南建议不超过2g/d,长期使用者监测肝功能)
- 肝功能不全、酗酒者慎用
- 单纯抗炎需求者不适用(无抗炎作用)

2. 非甾体抗炎药(NSAIDs)

- 外用NSAIDs(优先推荐,尤其老年人):
- 双氯芬酸二乙胺乳膏/凝胶:每日3-4次局部涂抹
- 氟比洛芬凝胶贴膏:每日1-2次贴敷
- 全身不良反应少,适合轻中度疼痛及合并症多的患者
- 口服NSAIDs(疼痛中重度或外用无效者):
- 塞来昔布 200mg 每日1次
- 双氯芬酸钠缓释片 75mg 每日1-2次
- 美洛昔康 7.5-15mg 每日1次
- 布洛芬缓释胶囊 0.3g 每日2次
- 依托考昔 30-60mg 每日1次
- 用药原则:最低有效剂量、最短必要疗程;优先选择COX-2抑制剂(胃肠道风险低);胃肠道高危者联合质子泵抑制剂(如奥美拉唑20mg/d)
- 禁忌与慎用:消化性溃疡活动期、严重心肾功能不全、NSAIDs过敏;eGFR<30者禁用;老年人、心血管病高危者谨慎评估

3. 氨基葡萄糖与硫酸软骨素

- 硫酸氨基葡萄糖 1500mg/d(分2-3次),或盐酸氨基葡萄糖
- 硫酸软骨素 800-1200mg/d
- 属慢作用症状改善药,需连续服用2-3个月评估疗效,无效则停用
- 对方剂级结晶型硫酸氨基葡萄糖证据较多;保健品级疗效不确定

4. 关节腔注射

- 糖皮质激素:
- 适应证:关节腔积液、急性炎症疼痛明显者
- 复方倍他米松 1ml(7mg)或曲安奈德 10-40mg,关节腔内注射
- 同一关节每年不超过3-4次,间隔不短于1-3个月(频繁注射加速软骨损害)
- 严格无菌操作,关节感染为绝对禁忌
- 玻璃酸钠(透明质酸):
- 适应证:轻中度膝OA,NSAIDs效果不佳或禁忌者
- 每周1次关节腔注射,连续3-5周为一疗程

- 疗效存在争议,起效慢但维持时间较长

5. 其他药物

- 度洛西汀:慢性肌肉骨骼疼痛(含OA)伴中枢敏化者可选用,60mg/d
- 阿片类:仅短期用于其他治疗无效的重度疼痛,不推荐常规使用
- 双醋瑞因 50mg 每日2次:IL-1抑制剂,疗程 $\geq$ 3个月

七、阶梯治疗原则

- 第一层(所有患者):健康教育、运动疗法、减重、物理治疗
- 第二层:外用NSAIDs $\rightarrow$ 口服NSAIDs或对乙酰氨基酚 $\rightarrow$ 联合/换用
- 第三层:关节腔注射(糖皮质激素或玻璃酸钠)、症状改善药物(氨基葡萄糖、双醋瑞因)
- 第四层:药物无效的持续性疼痛或功能明显受限者 $\rightarrow$ 手术评估
- 治疗个体化:依据疼痛程度、K-L分级、合并症、患者意愿动态调整

八、手术治疗

1. 手术指征

- 经规范非手术治疗3-6个月无效,疼痛持续且严重影响日常生活
- 关节功能明显受限,影像学呈重度改变(K-L III-IV级)
- 关节畸形进行性加重(如严重膝内翻)
- 出现关节交锁(游离体)、明显不稳定

2. 手术方式

- 关节镜清理术:适用于伴半月板损伤、游离体的早中期OA,对单纯退变效果有限
- 截骨矫形术:年轻、活动量大、单间室病变伴力线异常者(如胫骨高位截骨)
- 单髁置换术:单间室病变、韧带功能完好者
- 全膝关节置换术(TKA)/全髋关节置换术(THA):终末期OA的标准治疗,假体10年生存率 $>90\%$
- 禁忌:活动性感染、严重心肺疾病不能耐受手术、神经源性关节病

九、鉴别诊断

1. 与类风湿关节炎(RA)鉴别

- 发病:OA多为中老年人;RA可发生于任何年龄,30-50岁女性多见
- 受累关节:OA为负重关节、远端指间关节;RA为对称性小关节(近端指间、掌指、腕关节),远端指间关节通常不受累
- 晨僵:OA <30 分钟;RA >1 小时
- 全身症状:OA无;RA可有低热、乏力、类风湿结节

- 实验室:OA的ESR/CRP多正常,RF/抗CCP阴性;RA常升高且RF/抗CCP阳性
- X线:OA为间隙非对称变窄、骨赘、软骨下骨硬化;RA为关节周围骨质疏松、边缘性骨侵蚀、对称性间隙变窄

2. 与痛风鉴别

- 痛风:急性单关节红肿热痛,第一跖趾关节最常见,发作突然,血尿酸升高(急性期可正常),关节液见针状尿酸盐结晶
- OA:慢性进展性疼痛,无急性红肿热痛发作(急性滑膜炎除外)
- 慢性痛风石性痛风可与OA并存,老年人合并高血压、肾病者需警惕

3. 其他鉴别

- 银屑病关节炎:银屑病皮疹,远端指间关节受累伴指甲病变
- 化脓性关节炎:急性起病、高热、关节红肿热痛、关节液脓性
- 强直性脊柱炎:青年男性,炎性腰背痛、晨僵长、HLA-B27阳性

十、随访与管理

- 初始治疗后4-6周评估疗效与不良反应
 - 长期口服NSAIDs者:每3-6个月监测血常规、肝肾功能、血压,警惕胃肠道与心血管事件
 - 每年评估疼痛评分(如VAS)、功能状态(如WOMAC评分),必要时复查X线
 - 强调体重管理与运动处方的长期执行
- > 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。